

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Exercice

Mettre sous forme Prénexe ensuite sous forme de Skolem les formules suivantes:

$$A = \forall x \, p(x) \rightarrow \exists x \, r(x)$$

$$B = \forall x \, (p(x) \rightarrow (q(x) \vee r(x)))$$

$$C = \forall x \, (p(x) \rightarrow \exists y \, (r(y) \wedge q(x, y)))$$

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect sémantique

Forme normale conjonctive

Quelques Définitions

- Un **littéral** est une formule de la forme $r(t_1, \dots, t_n)$ ou $\neg r(t_1, \dots, t_n)$
- Une **clause** est une formule de la forme $L_1 \vee \dots \vee L_q$, $q \geq 0$, où chaque L_i est un littéral.
- La **clause vide** s'écrit **False**.
- Une formule est **en forme normal conjonctive (FNC)** ssi elle est de la forme $C_1 \wedge \dots \wedge C_n$, $n \geq 0$, où chaque C_i est une **clause**.
- La **FNC vide** s'écrit **True**.

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect sémantique

Forme clausale (FNC) à partir de forme standard de Skolem

La forme normale conjonctive d'une formule F est **constituée de l'ensemble des clauses de la forme standard de Skolem** de cette formule tel que :

1. Les **variables quantifiées universellement** sont **conservées** et les **fonctions** (y compris les fonctions de Skolem) **ne sont pas modifiées**
2. Les **variables quantifiées existentiellement** sont **remplacées** par **des constantes** (toutes différentes)
3. Les **variables** sont **renommées d'une clause à l'autre**

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Aspect sémantique

Algorithme de mise en Forme normale conjonctive

1. Mise sous forme normale conjonctive (FNC) comme en logique des propositions

$$\Rightarrow F = F1 \wedge F2 \wedge \dots F_n$$

2. Mise sous forme prénexe

$$\Rightarrow F = Q1x1 Q2x2 \dots Q_n x_n A$$

3. Skolémisation

$$\Rightarrow F = \exists x1 \dots \exists x_n \forall y1 \dots \forall y A(x1, \dots, x_n, y1, \dots, y_m, z1, \dots, z_p)$$

On fixe les $\exists x_i$

4. Mise sous forme clausale

$\Rightarrow$ Il ne reste que des $\forall$: on allège la notation en les supprimant

$\Rightarrow$ On élimine les $\wedge$ pour avoir un ensemble de clause $\{C1, C2, \dots, C_n\}$

LOGIQUE DES PRÉDICATS

Exercice

Montrer en utilisant le principe de résolution que :

$$H_1, H_2, H_3 \models C$$

On prendra soin de mettre en valeur les étapes de mise sous forme prénexe, de Skolémisation et de mise sous FNC.

$$(H_1) (\exists x F(x) \rightarrow \exists x G(x))$$

$$(H_2) \forall x (G(x) \rightarrow \exists y H(x, y))$$

$$(H_3) \forall x \forall y (H(x, y) \rightarrow A(x))$$

$$(C) \exists x (F(x) \rightarrow A(x))$$